

IF2240 - Basis Data

Praktikum 3

Ujian Praktikum

17 April 2026

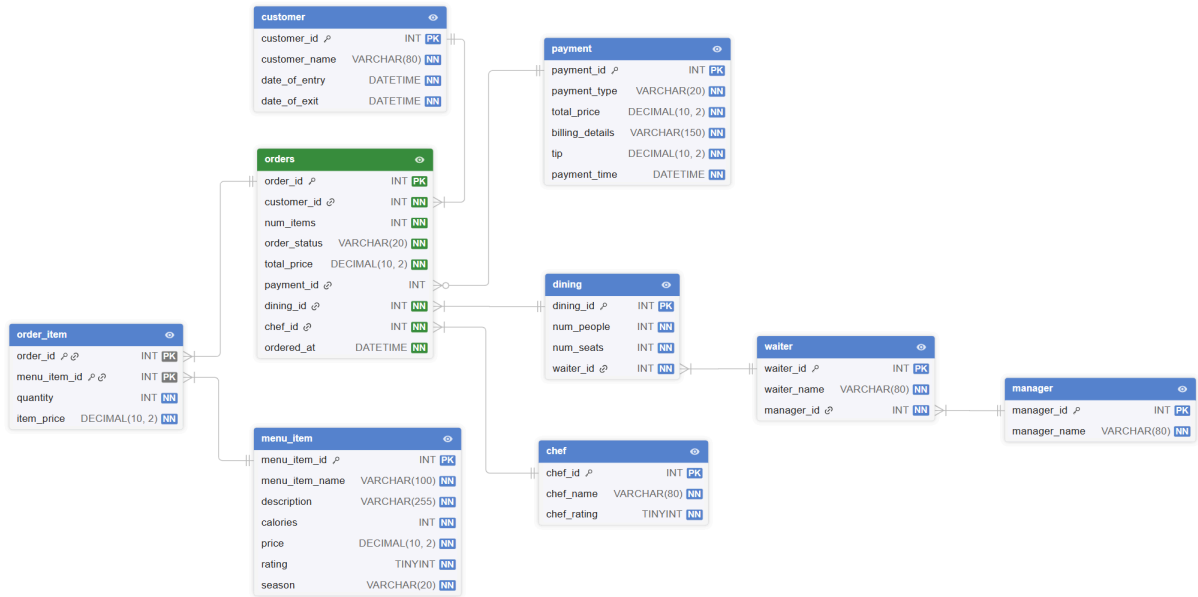


Aurelia Jennifer Gunawan

13524089

**Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
2026**

Restaurant



Legenda

No	Nama Tabel	Keterangan
1	manager	Data manajer restoran
2	waiter	Data pelayan restoran
3	chef	Data koki restoran
4	customer	Data pelanggan
5	menu_item	Data menu makanan/minuman
6	dining	Informasi meja/area makan
7	payment	Data transaksi pembayaran
8	orders	Data pesanan pelanggan
9	order_item	Detail item pada setiap pesanan (menu yang dipesan)

Petunjuk

1. Praktikum ini wajib dikerjakan di dalam Laboratorium Teknik Informatika ITB.
2. Tidak ada restriksi penggunaan keyword pada praktikum ini. Anda dapat menggunakan keyword apapun untuk menjawab soal praktikum.

1. Koki R

Tampilkan nama koki yang memiliki nama depan berinisial R dan berbintang lima, serta nama semua pelanggan yang pernah ia layani dan total harga pesanannya. Urutkan dari pesanan termahal.

Query	<pre>SELECT ch.chef_name, c.customer_name, o.total_price FROM chef ch, orders o, customer c WHERE ch.chef_id = o.chef_id AND o.customer_id = c.customer_id AND ch.chef_rating = 5 AND ch.chef_name LIKE 'R%' ORDER BY o.total_price DESC;</pre>																																	
SS Query dan Hasil																																		
<pre>MariaDB [restaurant]> SELECT ch.chef_name, c.customer_name, o.total_price -> FROM chef ch, orders o, customer c -> WHERE ch.chef_id = o.chef_id -> AND o.customer_id = c.customer_id -> AND ch.chef_rating = 5 -> AND ch.chef_name LIKE 'R%' -> ORDER BY o.total_price DESC;</pre> <table><thead><tr><th>chef_name</th><th>customer_name</th><th>total_price</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ratna Permadi</td><td>Salsa Rahmawati</td><td>358.00</td></tr><tr><td>Ratna Permadi</td><td>Salsa Siregar</td><td>350.00</td></tr><tr><td>Ratna Permadi</td><td>Citra Siregar</td><td>330.00</td></tr><tr><td>Ratna Permadi</td><td>Hana Rahmawati</td><td>320.00</td></tr><tr><td>Ratna Permadi</td><td>Dimas Fadli</td><td>304.00</td></tr><tr><td>Ratna Permadi</td><td>Miko Rahmawati</td><td>291.00</td></tr><tr><td>Ratna Permadi</td><td>Hana Siregar</td><td>252.00</td></tr><tr><td>Ratna Permadi</td><td>Citra Rahmawati</td><td>251.00</td></tr><tr><td>Ratna Permadi</td><td>Bagas Saputra</td><td>226.00</td></tr><tr><td>Ratna Permadi</td><td>Xena Siregar</td><td>225.00</td></tr></tbody></table> <pre>10 rows in set (0.002 sec)</pre>		chef_name	customer_name	total_price	Ratna Permadi	Salsa Rahmawati	358.00	Ratna Permadi	Salsa Siregar	350.00	Ratna Permadi	Citra Siregar	330.00	Ratna Permadi	Hana Rahmawati	320.00	Ratna Permadi	Dimas Fadli	304.00	Ratna Permadi	Miko Rahmawati	291.00	Ratna Permadi	Hana Siregar	252.00	Ratna Permadi	Citra Rahmawati	251.00	Ratna Permadi	Bagas Saputra	226.00	Ratna Permadi	Xena Siregar	225.00
chef_name	customer_name	total_price																																
Ratna Permadi	Salsa Rahmawati	358.00																																
Ratna Permadi	Salsa Siregar	350.00																																
Ratna Permadi	Citra Siregar	330.00																																
Ratna Permadi	Hana Rahmawati	320.00																																
Ratna Permadi	Dimas Fadli	304.00																																
Ratna Permadi	Miko Rahmawati	291.00																																
Ratna Permadi	Hana Siregar	252.00																																
Ratna Permadi	Citra Rahmawati	251.00																																
Ratna Permadi	Bagas Saputra	226.00																																
Ratna Permadi	Xena Siregar	225.00																																

2. Menu Rahasia Horangi

Horangi, seorang manajer restoran, ingin menyusun daftar menu rekomendasi untuk program promosi bertajuk “*Summer Specials & Best Seller Picks*” sebagai menu rahasia di musim panas. Kriteria menu yang diinginkan oleh Horangi adalah sebagai berikut:

- Seluruh menu yang termasuk dalam kategori **musiman Summer**, atau
- Menu yang memiliki **total penjualan lebih dari 30 porsi** berdasarkan data pesanan pelanggan.

Horangi ingin memastikan bahwa daftar menu rahasia tersebut dapat diperoleh menggunakan dua pendekatan query yang berbeda, yaitu:

1. Query 1 harus memanfaatkan **SET OPERATION** (**INTERSECT/UNION/EXCEPT**)
2. Query 2 harus menggunakan subquery dengan klausa **EXISTS**

Query 1 (SET OPERAT ION)	<pre>(SELECT * FROM menu_item WHERE season = 'Summer') UNION (SELECT m.* FROM menu_item m, order_item oi GROUP BY m.menu_item_id HAVING SUM(oi.quantity) > 30);</pre>
SS Query dan Hasil	

```

MariaDB [restaurant]> (SELECT *
-> FROM menu_item
-> WHERE season = 'Summer') UNION
-> (SELECT m.*
-> FROM menu_item m, order_item oi
-> GROUP BY m.menu_item_id
-> HAVING SUM(oi.quantity) > 30);

```

menu_item_id	menu_item_name	description	calories	price	rating	season
17	Es Teh Manis	Teh melati dingin	120	8.00	4	Summer
18	Jus Alpukat	Jus alpukat kental manis	260	18.00	5	Summer
20	Lemon Tea	Teh lemon segar	140	12.00	4	Summer
24	Es Campur	Es campur dengan sirup dan susu	250	17.00	5	Summer
1	Nasi Goreng Kampung	Nasi goreng dengan ayam suwir dan acar	640	28.00	5	All Season
2	Mie Ayam Jamur	Mie ayam topping jamur dan sawi	590	26.00	4	All Season
3	Soto Ayam Lamongan	Soto ayam kuah kuning dengan koya	430	24.00	4	Rainy
4	Ayam Bakar Madu	Ayam bakar bumbu madu dengan sambal	680	36.00	5	All Season
5	Iga Bakar Sambal Matah	Iga sapi bakar dan sambal matah	840	58.00	5	All Season
6	Sate Ayam	Sate ayam dengan bumbu kacang	520	32.00	4	All Season
7	Gado-Gado	Sayuran rebus dengan saus kacang	370	22.00	4	All Season
8	Kwetiau Seafood	Kwetiau goreng dengan udang dan cumi	700	38.00	5	All Season
9	Sop Buntut	Sup buntut sapi kuah bening	760	54.00	5	Rainy
10	Rendang Sapi	Rendang sapi padang klasik	790	48.00	5	All Season
11	Nasi Uduk Komplet	Nasi uduk dengan lauk lengkap	620	30.00	4	All Season
12	Pecel Lele	Lele goreng sambal dan lalapan	500	25.00	4	All Season
13	Cumi Saus Padang	Cumi tumis saus padang pedas	560	44.00	4	All Season
14	Udang Mentega	Udang goreng saus mentega	610	46.00	5	All Season
15	Capcay Kuah	Capcay kuah aneka sayuran	360	29.00	4	Rainy
16	Tahu Telur	Tahu telur dengan bumbu kacang	340	21.00	4	All Season
19	Kopi Susu Gula Aren	Kopi susu dingin gula aren	210	20.00	5	All Season
21	Pisang Goreng Keju	Pisang goreng topping keju	330	19.00	4	All Season
22	Puding Cokelat	Puding cokelat dingin	220	16.00	4	All Season
23	Cheese Cake Mini	Mini cheesecake lembut	280	24.00	5	All Season

24 rows in set (0.008 sec)

Query 2
(SUBQU
ERY
EXISTS)

```

SELECT *
FROM menu_item
WHERE EXISTS (
    SELECT m.menu_item_id, SUM(oi.quantity)
    FROM menu_item m, order_item oi
    GROUP BY m.menu_item_id
    HAVING SUM(oi.quantity) > 30
) OR EXISTS (
    SELECT menu_item_id
    FROM menu_item
    WHERE season = 'Summer'
);

```

SS Query dan Hasil

```

MariaDB [restaurant]> SELECT *
-> FROM menu_item
-> WHERE EXISTS (
-> SELECT m.menu_item_id, SUM(oi.quantity)
-> FROM menu_item m, order_item oi
-> GROUP BY m.menu_item_id
-> HAVING SUM(oi.quantity) > 30
-> ) OR EXISTS (
-> SELECT menu_item_id
-> FROM menu_item
-> WHERE season = 'Summer'
-> );

```

menu_item_id	menu_item_name	description	calories	price	rating	season
1	Nasi Goreng Kampung	Nasi goreng dengan ayam suwir dan acar	640	28.00	5	All Season
2	Mie Ayam Jamur	Mie ayam topping jamur dan sawi	590	26.00	4	All Season
3	Soto Ayam Lamongan	Soto ayam kuah kuning dengan koya	430	24.00	4	Rainy
4	Ayam Bakar Madu	Ayam bakar bumbu madu dengan sambal	680	36.00	5	All Season
5	Iga Bakar Sambal Matah	Iga sapi bakar dan sambal matah	840	58.00	5	All Season
6	Sate Ayam	Sate ayam dengan bumbu kacang	520	32.00	4	All Season
7	Gado-Gado	Sayuran rebus dengan saus kacang	370	22.00	4	All Season
8	Kwetiau Seafood	Kwetiau goreng dengan udang dan cumi	700	38.00	5	All Season
9	Sop Buntut	Sup buntut sapi kuah bening	760	54.00	5	Rainy
10	Rendang Sapi	Rendang sapi padang klasik	790	48.00	5	All Season
11	Nasi Uduk Komplet	Nasi uduk dengan lauk lengkap	620	30.00	4	All Season
12	Pecel Lele	Lele goreng sambal dan lalapan	500	25.00	4	All Season
13	Cumi Saus Padang	Cumi tunis saus padang pedas	560	44.00	4	All Season
14	Udang Mentega	Udang goreng saus mentega	610	46.00	5	All Season
15	Capcay Kuah	Capcay kuah aneka sayuran	360	29.00	4	Rainy
16	Tahu Telur	Tahu telur dengan bumbu kacang	340	21.00	4	All Season
17	Es Teh Manis	Teh melati dingin	120	8.00	4	Summer
18	Jus Alpukat	Jus alpukat kental manis	260	18.00	5	Summer
19	Kopi Susu Gula Aren	Kopi susu dingin gula aren	210	20.00	5	All Season
20	Lemon Tea	Teh lemon segar	140	12.00	4	Summer
21	Pisang Goreng Keju	Pisang goreng topping keju	330	19.00	4	All Season
22	Puding Cokelat	Puding cokelat dingin	220	16.00	4	All Season
23	Cheese Cake Mini	Mini cheesecake lembut	280	24.00	5	All Season
24	Es Campur	Es campur dengan sirup dan susu	250	17.00	5	Summer

24 rows in set (0.007 sec)

3. Kesukaan Anna part 3

Anna adalah seorang manajer restoran ingin melakukan ekspansi dan membuat restoran yang menjual makanan diet dan sehat. Anna menyadari bahwa restoran di tempat yang ia kerja sekarang memiliki koki yang lebih dari yang dibutuhkan. Maka dari itu Anna berencana untuk transfer salah satu koki terbaiknya ke restoran baru. Anna menyukai koki yang menghasilkan uang terbanyak dan juga mampu membuat menu-menu diet karena akan cocok dengan restoran barunya.

Bantulah Anna mencari koki melalui query:

- **Nama** dari chef,
- **Jumlah porsi** yang sudah chef tersebut masak untuk melihat pengalamannya dan ditampilkan sebagai **quantity**,

- **Jumlah penghasilan ($\text{quantity} * \text{price}$)** yang sudah didapat dari makanan yang dibuat oleh chef tersebut dan ditampilkan sebagai **earning**,
- dan **rate penghasilan** yang merupakan **$\text{earning}/\text{quantity}$** dan ditampilkan sebagai **earning_rate**.

Anna juga ingin **rata-rata kalori** dari makanan yang dibuat oleh chef itu **dibawah 500 kalori**. Pada data akhir, Anna ingin menampilkannya dari **earning_rate** terbesar hingga terkecil.

Query	
SS Query dan Hasil	

4. Tung Tung laporan

Tung Tung bekerja sebagai staf analis di sebuah restoran. Menjelang akhir kuartal, ia diminta manajemen untuk menyusun laporan menu sehat yang diminati pelanggan premium.

Untuk itu, Bagas mendefinisikan kriteria-kriteria berikut:

1. Identifikasi transaksi premium

Bagas hanya ingin melihat pesanan yang dibayar menggunakan metode selain 'cash' dan pelanggannya memberikan tip. Pesanan seperti ini ia sebut "premium order" karena menunjukkan kepuasan dan daya beli yang lebih tinggi.

Hitung popularitas menu: Dari seluruh premium order tersebut, Bagas menghitung total quantity setiap menu yang dipesan.

2. Hitung popularitas menu

Dari seluruh premium order tersebut, Bagas menghitung total quantity setiap menu yang dipesan.

3. Filter menu sehat

Dari hasil perhitungan tersebut, Bagas hanya ingin menampilkan menu yang memiliki kalori di bawah 500. Ia percaya menu sehat yang tetap laris di kalangan pelanggan premium adalah kandidat terbaik untuk dipromosikan.

Bantu Bagas menyusun daftar tersebut. Daftar harus mencantumkan:

- ID menu
- Nama menu
- Harga
- Musim (season)
- Total quantity yang dipesan dari premium order

Gunakan WITH untuk membantu menyaring dan menghitung data secara bertahap. Urutkan berdasarkan total quantity terbanyak.

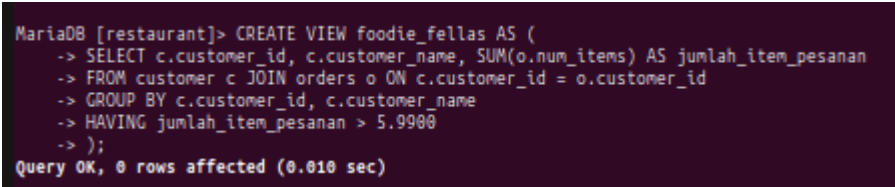
Query	
SS Query dan Hasil	

5. Makan di Resto Terenak!

Feti adalah seseorang yang sangat suka makan. Sayangnya, ia kerap diejek oleh teman-temannya karena hobinya tersebut. Maka dari itu, Feti ingin menemukan teman-temannya yang ternyata juga suka makan agar ia tidak lagi diejek.

Untuk itu, bantu Feti mengumpulkan customer_id, customer_name, dan total item yang yang dipesan oleh tiap pelanggan yang jumlah item pesanannya melebihi rata-rata semua pelanggan.

Buatlah sebuah VIEW dengan nama foodie_fellas yang dapat digunakan untuk menampilkan data tersebut.

Query	<pre>CREATE VIEW foodie_fellas AS (SELECT c.customer_id, c.customer_name, SUM(o.num_items) AS jumlah_item_pesanan FROM customer c JOIN orders o ON c.customer_id = o.customer_id GROUP BY c.customer_id, c.customer_name HAVING jumlah_item_pesanan > 5.9900);</pre> Catatan: angka average 5.9900 diketahui dari query <pre>SELECT AVG(num_items) FROM orders;</pre>
Query Testing	<pre>SELECT * FROM foodie_fellas;</pre>
SS Query dan Hasil	
 <pre>MariaDB [restaurant]> CREATE VIEW foodie_fellas AS (-> SELECT c.customer_id, c.customer_name, SUM(o.num_items) AS jumlah_item_pesanan -> FROM customer c JOIN orders o ON c.customer_id = o.customer_id -> GROUP BY c.customer_id, c.customer_name -> HAVING jumlah_item_pesanan > 5.9900 ->); Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)</pre>	
SS Testing dan Hasil	

```

MariaDB [restaurant]> SELECT * FROM foodie_fellas;
+-----+-----+-----+
| customer_id | customer_name | jumlah_item_pesanan |
+-----+-----+-----+
| 2 | Fitri Abdullah | 12 |
| 3 | Bella Indah Salim | 9 |
| 4 | Chandra Purnomo | 15 |
| 5 | Nina Ginting | 12 |
| 7 | Siti Nuraini | 6 |
| 8 | Dimas Fadli | 10 |
| 10 | Reza Mahendra | 8 |
| 12 | Tania Lestari | 6 |
| 13 | Fajar Nugraha | 11 |
| 15 | Yogi Setiawan | 7 |
| 17 | Amara Cendana | 6 |
| 18 | Bagas Saputra | 9 |
| 20 | Farhan Maulana | 9 |
| 25 | Eko Putri | 8 |
| 27 | Gilang Mulyani | 6 |
| 28 | Hana Siregar | 11 |
| 30 | Jihan Herlambang | 7 |
| 32 | Laras Anindita | 6 |
| 33 | Miko Maheswari | 9 |
| 35 | Omar Pratama | 9 |
| 37 | Randy Pangestu | 6 |
| 38 | Salsa Rahmawati | 10 |
| 40 | Uli Nabila | 8 |
| 42 | Wira Pramudita | 6 |
| 43 | Xena Kusuma | 11 |
| 45 | Zakia Putri | 7 |
| 53 | Hana Maheswari | 10 |
| 55 | Jihan Pratama | 8 |
| 57 | Laras Pangestu | 6 |
| 58 | Miko Rahmawati | 11 |
| 60 | Omar Nabila | 7 |
| 62 | Randy Pramudita | 6 |
| 63 | Salsa Kusuma | 9 |
| 65 | Uli Putri | 9 |
| 67 | Wira Mulyani | 6 |
| 68 | Xena Siregar | 10 |
| 70 | Zakia Herlambang | 8 |
| 72 | Bayu Anindita | 6 |
| 73 | Citra Maheswari | 11 |
| 75 | Eko Pratama | 7 |
| 77 | Gilang Pangestu | 6 |
| 78 | Hana Rahmawati | 9 |
| 80 | Jihan Nabila | 9 |
| 82 | Laras Pramudita | 6 |
| 83 | Miko Kusuma | 10 |
| 85 | Omar Putri | 8 |
| 87 | Randy Mulyani | 6 |
| 88 | Salsa Siregar | 11 |
| 90 | Uli Herlambang | 7 |
| 92 | Wira Anindita | 6 |
| 93 | Xena Maheswari | 9 |
| 95 | Zakia Pratama | 9 |
| 97 | Bayu Pangestu | 6 |
| 98 | Citra Rahmawati | 10 |
| 100 | Eko Nabila | 8 |
+-----+-----+-----+
59 rows in set (0.003 sec)

```

6. Dinner Rush Audit

Restoran sedang mengalami lonjakan pelanggan. Zoho sebagai manager ingin memastikan data operasional tetap konsisten, sementara tim IT diminta melakukan beberapa penyesuaian data secara langsung di database.

1. Zoho ingin mencatat pembayaran untuk pesanan yang sudah selesai.
Buatlah query untuk **menambahkan data ke tabel payment** untuk **satu pesanan** yang:

- sudah berstatus 'Served'

Gunakan **pesanan dengan order_id terkecil** yang memenuhi kondisi tersebut.

Dengan ketentuan:

- payment_id = ID terbesar saat ini + 1
 - payment_type = 'Cash'
 - total_price = diambil dari total_price pada tabel orders
 - billing_details menggunakan format **INV-202604-<nomor>**, dengan **<nomor>** adalah jumlah data pada tabel payment saat ini + 1
 - tip = 0
 - payment_time = waktu saat ini
2. Zoho menemukan bahwa terdapat beberapa data **dining yang memiliki kapasitas meja berlebih dibanding jumlah pelanggan**, sehingga dianggap tidak efisien.
Buatlah query untuk menghapus semua data dining tersebut.
 3. Zoho ingin meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara:
 - menaikkan rating chef menjadi 5
 - hanya untuk chef yang pernah menangani pesanan dengan total_price di atas rata-rata seluruh pesanan

Buatlah query untuk melakukan update tersebut.

[HINT] Gunakan CONCAT() untuk melakukan konkatenasi string.

[HINT] Gunakan NOW() untuk mengambil data waktu saat ini.

Query Jawaban 1	<pre>INSERT INTO payment (payment_id, payment_type,</pre>
-----------------	--

	<pre>total_price, billing_details, tip, payment_time) VALUES ((SELECT MAX(payment_id) + 1 FROM payment), 'Cash', (SELECT total_price FROM orders WHERE order_id = 1 AND order_status = 'Served'), CONCAT('INV-202604-', (SELECT MAX(payment_id) + 1 FROM payment)), 0, NOW());</pre>
Query Testing	<pre>SELECT order_id, total_price FROM orders WHERE order_status = 'Served' ORDER BY order_id ASC LIMIT 1;</pre>

SS Query Jawaban dan Hasil

```
MariaDB [restaurant]> INSERT INTO payment (payment_id, payment_type, total_price, billing_details, tip, payment_time)
-> VALUES((SELECT MAX(payment_id) + 1 FROM payment), 'Cash',
-> (SELECT total_price FROM orders
-> WHERE order_id = 1 AND order_status = 'Served'), CONCAT('INV-202604-', (SELECT MAX(payment_id) + 1 FROM payment)), 0, NOW());
Query OK, 1 row affected (0.008 sec)
```

SS Query Testing dan Hasil

```
MariaDB [restaurant]> SELECT order_id, total_price
-> FROM orders
-> WHERE order_status = 'Served'
-> ORDER BY order_id ASC
-> LIMIT 1;
+-----+-----+
| order_id | total_price |
+-----+-----+
| 1 | 48.00 |
+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

Query Jawaban 2	<pre>DELETE FROM dining WHERE num_seats > num_people;</pre>
Query Testing	<pre>SELECT * FROM dining WHERE num_seats > num_people;</pre>
SS Query Jawaban dan Hasil	
<pre>MariaDB [restaurant]> DELETE FROM dining -> WHERE num_seats > num_people; Query OK, 15 rows affected (0.010 sec)</pre>	
SS Query Testing dan Hasil	
<pre>MariaDB [restaurant]> SELECT * -> FROM dining -> WHERE num_seats > num_people; Empty set (0.001 sec)</pre>	
Query Jawaban 3	<pre>SELECT AVG(total_price) FROM orders; UPDATE chef SET chef_rating = 5 WHERE EXISTS (SELECT ch.chef_id FROM chef ch JOIN orders o ON ch.chef_id = o.chef_id WHERE total_price > 175.815789);</pre>
Query Testing	<pre>SELECT chef_id, chef_name, chef_rating FROM chef WHERE chef_rating = 5;</pre>
SS Query Jawaban dan Hasil	

```
MariaDB [restaurant]> SELECT AVG(total_price)
-> FROM orders;
+-----+
| AVG(total_price) |
+-----+
|          175.815789 |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [restaurant]> UPDATE chef
-> SET chef_rating = 5
-> WHERE EXISTS (
-> SELECT ch.chef_id
-> FROM chef ch JOIN orders o ON ch.chef_id = o.chef_id
-> WHERE total_price > 175.815789
-> );
Query OK, 6 rows affected (0.000 sec)
Rows matched: 10  Changed: 6  Warnings: 0
```

SS Query Testing dan Hasil

```
MariaDB [restaurant]> SELECT chef_id, chef_name, chef_rating
-> FROM chef
-> WHERE chef_rating = 5;
+-----+-----+-----+
| chef_id | chef_name      | chef_rating |
+-----+-----+-----+
| 1       | Dian Palupi    | 5           |
| 2       | Arya Setiaji   | 5           |
| 3       | Nanik Suryani  | 5           |
| 4       | Budi Raharjo   | 5           |
| 5       | Widyawan Prasetyo | 5           |
| 6       | Indra Bimantara | 5           |
| 7       | Lidia Kusuma   | 5           |
| 8       | Ratna Permadi  | 5           |
| 9       | Fajar Akbari   | 5           |
| 10      | Maya Lestari   | 5           |
+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.001 sec)
```

Pembagian Tugas

Nomor Soal	<i>Driver</i> (NIM)	<i>Navigator</i> (NIM)
1	13524089	13524089
2	13524089	13524089
3	13524089	13524089
4	13524089	13524089
5	13524089	13524089
6	13524089	13524089